清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：工程热力学（A）　　2001 年 1 月 12 日

一、简答题，简要说明理由（每题 4 分，共 40 分）

1. 对定量湿空气进行定压加热，试说明水蒸气分压、露点温度、相对湿度、含湿量、焓和熵的变化。
2. 压缩因子的定义与物理意义是什么？
3. 定温定压化学反应过程自发进行的条件是什么？其平衡条件又是什么？
4. 我们知道卡诺循环的效率高，为什么蒸汽动力循环利用了水蒸汽在两相区等压等温的特点，而不采用卡诺循环？
5. 在蒸汽轮机动力循环中，蒸汽初终态参数如何影响热效率？一般采用哪些措施提高热效率？
6. 当系统与环境处于同一温度和压力时，系统的 用是否为零，为什么？
7. 已知气体的温度、压力和临界参数，如何利用压缩因子图确定气体的比容。
8. 在喷管的进口参数一定的条件下，随着喷管背后压力的降低，对于渐缩喷管，出口速度和流量如何变化，而对于缩放喷管，出口速度和流量又如何变化。
9. 从能量利用的角度，简要说明热泵供暖与电加热器取暖的优劣。
10. 燃气轮机装置理想循环的最佳增压比，是意味着可获得最高的循环热效率吗？说明理由。

二、填空题（第 1 题 4 分，后每题 2 分，共 10 分）

1. 填充下面两个吉布斯方程，并用全微分关系写出对应的这两个方程的 Maxwell 关系式：

   dh= (　　)ds + (　　)dp　　df= (　　)dT + (　　)dv

2. 水蒸汽的汽化潜热在温度高时较（　　）。
3. 焦—汤系数 μ_J= (　　)，$\mu_J>0$ 是（　　）效应，$\mu_J<0$ 是（　　）效应。
4. 理想气体的定压热膨胀系数 $\alpha_p=\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$ =(　　)。

三、作图题（每题 5 分，共 10 分）

1、请在 *p-v* 图和 *T-s* 图上画出由等熵压缩、等容加热、等压加热、等熵膨胀、等容放热组成的混合加热内燃机循环。若取掉其中某一过程（原过程先后顺序不变），由余下的四个过程组成循环，哪些循环是可能的，哪些循环是不可能的，请将可能的循环画在 *p-v* 图和 *T-s* 图上。

2、请在 *T-s* 图上，说明简单的、加回热的、和间冷+回热的这三种勃雷登循环（燃气轮机循环）的热效率和循环净功的大小关系。

四、计算题（共 40 分）

1、 某制热制冷两用空调机用R22 作制冷剂。压缩机进口为蒸发温度下的干饱和蒸气，出口为 2.2MPa，105°C的过热蒸气，冷凝器出口为饱和液体，蒸发温度为-10 °C。当夏季室外温度为 35 °C时给房间制冷，当冬季室外温度为 0 °C时给房间供暖，均要求室温维持在 20 °C。若室内外温差每 1 °C时通过墙壁等的传热量为1100kJ/h(千焦/小时)。（15 分）

已知 R22 的物性参数为：

$t=-10^{o}\mathrm{C}$时，饱和液$h^{'}=188.7kJ/kg$，饱和气$h^{''}=398.7kJ/kg$
$p=2.2MPa$时，饱和液$h^{'}=270.5kJ/kg$，饱和气$h^{''}=414.1kJ/kg$
$p=2.2MPa$，$t=105^{o}\mathrm{C}$时，过热蒸气$h=485.7kJ/kg$

求：（1）将该循环示意图画在 ln*p*-*h* 图上。

（2）制冷系数

（3）室外温度为 35 °C时制冷所需的制冷剂流量。

（4）供暖系数

（5）室外温度为 0 °C时供暖所需的制冷剂流量。

2、绝热刚性容器中，p_1=0.6MPa, 0.58kmol的氧气与p_2=0.8MPa, 0.42kmol氮气实现等温混合，混合气体的压力为0.67MPa，试求混合熵增。若两种气体皆为氧气，混合熵增又为多少。（10分）

3、某发电厂采用蒸汽动力循环（简单朗肯循环），蒸汽以 $p_1=4MPa$，$t_1=450^{o}\mathrm{C}$ 的初态进入汽轮机，汽轮机的内效率$\eta_{oi}=0.8$，凝汽器中凝结温度为 30°C，忽略泵功。已知环境温度为 25 °C。（15 分）

从水蒸气图表查得：

$p_1=4MPa, t=450^{o}C, h=2835.6kJ/kg, s=6.1355kJ/kg.K$
$p_1=4MPa, t_s=250.33^{o}C, h^{'}=1087.5kJ/kg, h^{''}=2799.4kJ/kg$
$t=30.0^{o}C, p_s=4.2417kPa, h^{'}=125.66kJ/kg, h^{''}=2555.9kJ/kg$ $s^{'}=0.4365kJ/kg.K, s^{''}=8.4537kJ/kg.K$

试求：（1）循环热效率

（2）汽轮机出口的干度，焓和熵

（3）在 *T*-*s* 图上画出循环各过程，并画出汽轮机的 用损失。